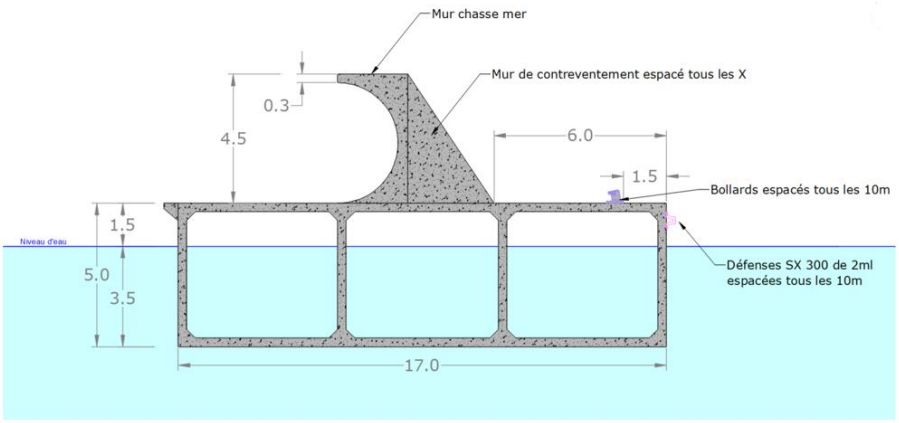
Denis GIEULLES – TERRES OCEANES
Ingénierie portuaire & côtière

1ère année – PROJET 1 A - 2025
Modèle réduit à l'échelle : 1/20 ème
Essais dans le bassin

Le but de ces essais est de tester le degré d'efficacité d'un ces brise-clapots flottants, comme élément de protection portuaire ou d'atténuation de la houle incidente, et tester sa stabilité face à des conditions de houle défavorables.

Les essais seront réalisés détermineront le coefficient de transmission (défini comme le rapport de la hauteur de la houle transmise et la hauteur de la houle incidente) dans la relation entre la largeur du ponton et la longueur d'onde incidente. Ainsi les paramètres de conception seront optimisés suivant différentes caractéristiques de la houle pour arriver à un comportement hydrodynamique et structurel adéquat.

Les différents paramètres de conception des éléments sont fondamentalement la largeur, la hauteur et le tirant d'air pour le ponton, et la hauteur et longueur d'onde ou période pour la houle.



Coupe transversale (valeurs en mètres)

Météo-marin (Vent, Houle, niveau d'eau)

- **Niveau d'eau**

	Aujourd'hui		Horizon 2080	
	Niveau (mCM)	Niveau (mNGF)	Niveau (mCM)	Niveau (mNGF)
Niveau d'eau 100 ans	1,31	1,04	1,91	1,64
Niveau d'eau 1 an	1,1	0,83	1,7	1,43
Plus haute mer Astronomique (coefficient 120)	0,64	0,37	0,64	0,37
Niveau moyen	0,43	0,16	0,43	0,16
Plus basse mer Astronomique (coefficient 120)	0,18	-0,09	0,18	-0,09

- **Etats de mer**

Secteurs :	**O** (270°N)	**ONO** (292,5°N)	**NO** (315°N)	**NNO** (337,5°N)	**N** (360°N)	**NNE** (22,5°N)	**NE** (45°N)
Hs (m)	**2,1**	**2,0**	**1,8**	**1,7**	**1,8**	**2,1**	**2,0**
Tp (s)	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0	6,0	8,0

Secteurs :	**O** (270°N)	**ONO** (292,5°N)	**NO** (315°N)	**NNO** (337,5°N)	**N** (360°N)	**NNE** (22,5°N)	**NE** (45°N)
Hs (m)	**3,7**	**3,5**	**2,7**	**2,6**	**2,7**	**3,7**	**3,5**
Tp (s)	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0	8,0	10,0

Denis GIEULLES – TERRES OCEANES
Ingénierie portuaire & côtière

Modèle réduit à l'échelle : 1/40 ème
Essais dans le canal

Le but de ces essais est de tester le degré d'efficacité d'une digue sous-marine en blocs ajourés servant d'abri à la faune marine, comme élément de protection du littoral par atténuation de la houle incidente.



